

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(A 卷)

一、选择题(共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. 以下各向量组中线性无关的向量组为()
A. $(1,0,2), (1,1,1), (3,2,1), (4,7,9)$ B. $(2,-3,4,1), (5,2,7,1), (-1,-3,5,5)$
C. $(2,3,1,4), (3,1,2,4), (0,0,0,0)$ D. $(1,2,-3,1), (3,6,-9,3), (3,0,7,7)$
2. 设 A, B 为同阶可逆方阵, 则()
A. $AB=BA$ B. 存在可逆矩阵 C , 使 $C'AC = B$
C. 存在可逆矩阵 C , 使 $C^{-1}AC = B$ D. 存在可逆矩阵 P, Q , 使 $PAQ = B$
3. 关于三类初等矩阵 $P(i, j), P(i(k)), P(i, j(k))$, 以下成立的是()
A. $P(i, j(k))' = P(j, i(k))^{-1}$ B. $P(i, j)' = P(i, j)^*$
C. $P(i(k))' = P(i(-k))^{-1}$ D. $P(i, j(k))' = P(j, i(-k))^*$
4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ()
A. 合同且相似 B. 合同但不相似 C. 不合同但相似 D. 不合同也不相似
5. 以下方程表示双叶双曲面的是()
A. $9x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ B. $9x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 36$
C. $9x^2 - 9y^2 - 4z^2 = 36$ D. $9x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 0$

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$ 都是 4 阶方阵, $|A| = 2$,
 $|B| = 1$, 则 $|2(A+B)| =$ _____
2. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^3 = E$, 则 $(A+E)^{-1} =$ _____
3. 当 $k =$ _____ 时, 向量 $\beta = (1, k, 5)$ 可由向量 $\alpha_1 = (1, -3, 2), \alpha_2 = (-2, -1, 1)$ 线性表示。
4. R^2 中, 从基 $\alpha_1 = (1, -1), \alpha_2 = (1, 0)$ 到基 $\beta_1 = (1, 2), \beta_2 = (1, 1)$ 的过渡矩阵为
_____。
5. 三阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $|A^2 + 4A^{-1}| =$ _____。
6. 当实数 t 满足_____时, 二次型 $f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 4tx_1x_3$ 为正定二次型。

三、(8 分) 计算 n 阶行列式 D_n :

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 + 2 & 2x_1^2 + 3x_1 & \cdots & (n-1)x_1^{n-1} + nx_1^{n-2} \\ 1 & x_2 + 2 & 2x_2^2 + 3x_2 & \cdots & (n-1)x_2^{n-1} + nx_2^{n-2} \\ 1 & x_3 + 2 & 2x_3^2 + 3x_3 & \cdots & (n-1)x_3^{n-1} + nx_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n + 2 & 2x_n^2 + 3x_n & \cdots & (n-1)x_n^{n-1} + nx_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

四、(8 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X 满足 $AXA^* = B$ 。

五、(15 分) a 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 1 \\ x_1 + a^2x_2 + a^4x_3 = -a \\ x_1 + a^3x_2 + a^6x_3 = a^2 \end{cases}$$

有唯一解? 无解? 有无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

六、(15 分) (1) 求过直线 $l_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ 和点 $A(1,1,1)$ 的平面 π 的方程;

(2) 求点 $B(1,2,1)$ 到平面 π 的距离 $d(B, \pi)$;

(3) 求直线 $l_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$ 与平面 π 的夹角 θ 。

七、(15 分) (1)用正交变换将下列实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形, 并写出所作的正交变换;

(2) 写出上述二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

八、(6 分) 证明: 正交矩阵的特征值的模为 1。